

Caracterización acústica de vocalizaciones de ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*) mediante análisis espectral digital

Natasha Vargas Vega

Escuela de biología, Universidad Nacional de Costa Rica

Heredia, Costa Rica

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4773-2827>

Resumen

La bioacústica marina constituye una herramienta fundamental para el estudio de la comunicación y comportamiento de mamíferos marinos. La ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*) destaca por la complejidad y variabilidad de sus vocalizaciones, especialmente durante contextos reproductivos y sociales. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar parámetros temporales y espectrales de vocalizaciones de esta especie mediante herramientas de análisis digital. Se utilizaron 15 grabaciones acústicas obtenidas de Macaulay Library del Cornell Lab of Ornithology, incluyendo el registro ML117873 (Winn, 1974), de las cuales se seleccionaron 90 vocalizaciones para su análisis. El procesamiento inicial se realizó en Raven Pro 1.6.5 mediante espectrogramas estandarizados con transformada rápida de Fourier (FFT) de 2048 puntos y 75 % de traslape. Posteriormente, los datos fueron exportados y analizados estadísticamente en RStudio. Se evaluaron variables como

duración, frecuencia mínima, frecuencia máxima, frecuencia central y forma espectral. Los resultados evidenciaron variabilidad temporal y frecuencial, así como diversidad estructural en los patrones vocales observados. Se concluye que la ballena jorobada presenta un repertorio acústico complejo y que el uso combinado de Raven Pro y RStudio constituye una metodología eficiente para estudios de bioacústica marina.

Palabras clave: bioacústica, cetáceos, comunicación animal, espectrograma, ballena jorobada.

Introducción

La bioacústica es una disciplina que estudia la producción, transmisión y recepción de sonidos en organismos vivos. En ambientes marinos, el sonido representa uno de los principales medios de comunicación debido a la alta eficiencia con la que las ondas acústicas se propagan en el agua. Entre los mamíferos marinos, la ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*) destaca por presentar vocalizaciones complejas, especialmente durante la temporada reproductiva, donde los machos producen cantos estructurados que pueden extenderse por largos periodos.

El estudio de las vocalizaciones de esta especie permite comprender aspectos relacionados con la comunicación, comportamiento social y ecología acústica. Asimismo, el análisis de variables temporales y espectrales brinda información sobre la estructura de los cantos y su posible función biológica.

El objetivo del presente trabajo fue analizar parámetros acústicos de vocalizaciones de ballena jorobada mediante herramientas computacionales, utilizando grabaciones digitales procesadas en Raven Pro y RStudio.

Metodología

Se utilizaron 15 grabaciones acústicas correspondientes a vocalizaciones de ballena jorobada obtenidas de fuentes digitales abiertas. Cada grabación fue segmentada en unidades de análisis de aproximadamente un minuto, seleccionándose un total de 90 vocalizaciones claramente identificables en espectrograma.

El procesamiento inicial se realizó en el software Raven Pro 1.6.5, mediante visualización espectrográfica en escala de grises con 60% de brillo y 65% de contraste. Para estandarizar el análisis se emplearon los siguientes parámetros: FFT: 2048 puntos, Window size: 2048, Overlap: 75% y una escala de frecuencia limitada a 0–4000 Hz.

De cada vocalización se extrajeron las siguientes variables: Tiempo inicial y final, duración del canto, frecuencia mínima, frecuencia máxima, frecuencia central y la forma espectral de la vocalización.

Posteriormente, los datos fueron exportados en formato .txt y analizados en RStudio, donde se consolidaron las tablas en un único conjunto de datos. Se realizaron análisis descriptivos y visualización gráfica mediante histogramas y diagramas de barras.

Resultados

Se analizaron un total de 90 vocalizaciones de ballena jorobada. El histograma de duración de cantos mostró una distribución concentrada en valores intermedios, con una duración promedio de 1.425539s, observándose un rango entre 0.5429337s y 4.498594s. Esto indica variabilidad temporal entre unidades vocales.

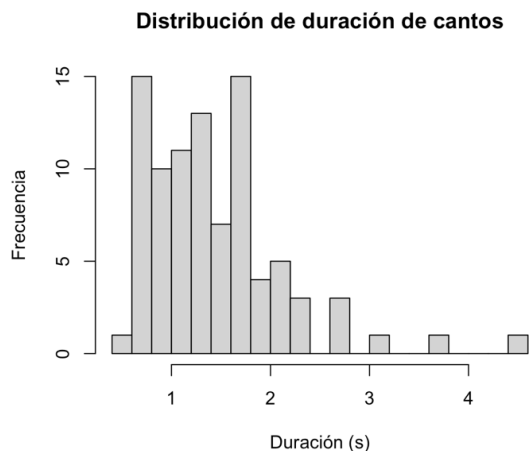


Figura 1. Histograma de duración de cantos

La frecuencia central presentó una distribución agrupada en rangos bajos a medios, con un promedio de 1462.02Hz. El rango frecuencial total registrado osciló entre 298.4775Hz y 24000.000Hz, con mayor concentración de registros en frecuencias intermedias.

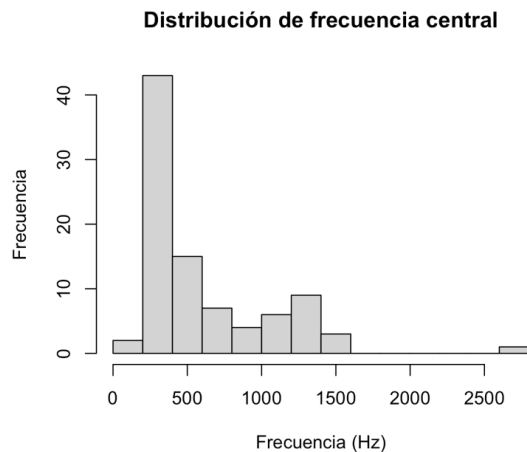


Figura 2. Histograma de distribución de frecuencia central

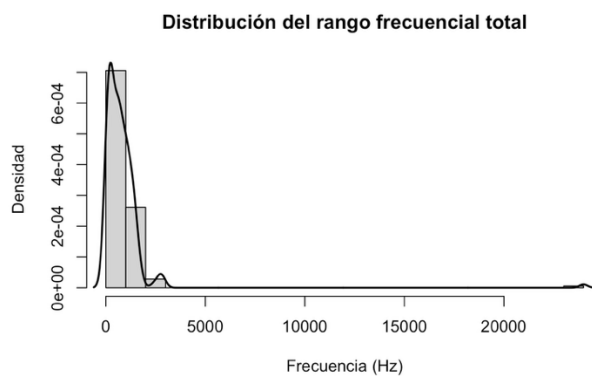


Figura 3. Histograma de distribución del rango frecuencial total

El análisis de formas espectrales identificó varias categorías acústicas, entre ellas vocalizaciones apiladas, cóncavas, silbidos y otras formas estructurales. La categoría más frecuente fue “lineal”, lo que sugiere predominancia de ciertos patrones vocales dentro de la muestra.

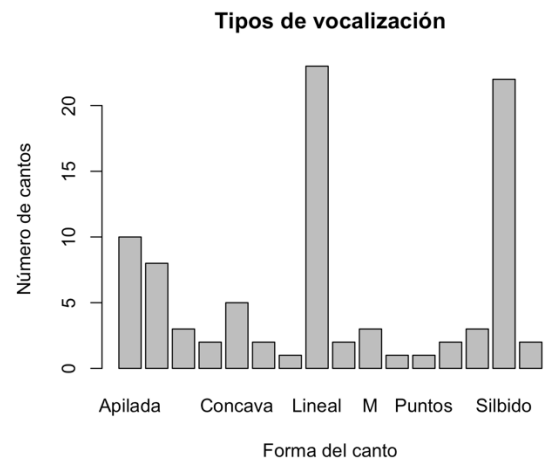


Figura 4. Gráfico de barras de los tipos de vocalización más comunes

Discusión

Los resultados obtenidos coinciden con estudios previos que describen a la ballena jorobada como una especie con repertorio vocal diverso y dinámico. La presencia de frecuencias relativamente bajas favorece la propagación del sonido a grandes distancias en el medio marino, lo cual es funcional para comunicación entre individuos separados espacialmente.

La variabilidad observada en la duración de las vocalizaciones podría relacionarse con diferentes unidades dentro del canto o con funciones comunicativas distintas, tales como atracción sexual, interacción social o mantenimiento de contacto.

Asimismo, la diversidad de formas espectrales evidencia complejidad estructural en el sistema de comunicación acústica de la especie. Esto respalda la idea de que los cantos de ballena jorobada poseen organización jerárquica y cambios progresivos en el tiempo.

Conclusión

El análisis bioacústico realizado permitió caracterizar vocalizaciones de ballena jorobada mediante parámetros temporales y espectrales. Se evidenció variabilidad en duración, frecuencia y forma de los cantos, lo que confirma la complejidad acústica de la especie.

El uso combinado de Raven Pro y RStudio demostró ser una metodología eficiente para estudiar señales acústicas marinas y constituye una herramienta valiosa para investigaciones en ecología y comportamiento animal.

Referencias

Au, W. W. L. (2000). *The Sonar of Dolphins*. Springer.

Payne, R., & McVay, S. (1971). Songs of humpback whales. *Science*.

Tyack, P. (2008). Implications for marine mammals of large-scale changes in the marine acoustic environment

Winn, H. E. (1974, March 13). *Humpback whale (Megaptera novaeangliae)*, ML117873 [Audio recording]. Macaulay Library, Cornell Lab of Ornithology. <https://macaulaylibrary.org/asset/117873>